

10 - 05- Tumeurs osseuses - Pr El Haoury

Salam aleykoun, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir un tout nouveau chapitre concernant la tumeur osseuse, notamment les tumeurs osseuses des membres. Il s'agit d'un patient de 16 ans, sans antécédent pathologique particulier, qui vient consulter pour une tumefaction dure, peu douloureuse de la face supérolatérale de la jambe droite, qui apparaît depuis plus de 7 mois et qui augmente progressivement de volume.

Il y a deux mois, et ce qui a fait son motif de consultation, c'est l'apparition d'un déficit d'extension de la cheville droite. Donc, pour étayer ce diagnostic, les objectifs de ce cours, c'est de pouvoir identifier les éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique qui orientent vers, soit, une tumeur osseuse primitive ou une tumeur osseuse secondaire. Pouvoir identifier les principaux examens d'imagerie ainsi que leurs indications pour poser le diagnostic d'une tumeur osseuse.

Ensuite, préciser les principaux signes radiologiques qui vont suspecter, soit, une lésion osseuse maligne ou une lésion osseuse bénigne. Connaître le bilan biologique à pratiquer devant une tumeur osseuse. Ensuite, évoquer les tumeurs primitives les plus fréquentes, qu'elles soient bénignes ou malignes. Et en dernier, citer les principes thérapeutiques des tumeurs osseuses.

En guise d'introduction, les tumeurs osseuses sont des affections rares, mais graves. Elles peuvent engager le pronostic fonctionnel, voire vital, du patient. Elles se voient à tout âge, notamment chez l'enfant et l'adulte jeune.

Et là, on suspecte le plus une tumeur primitive. Ou elles peuvent se voir aussi, c'est le sujet âgé, au-delà de 50 ans. Et là, la présomption, c'est beaucoup plus une tumeur secondaire.

C'est une urgence diagnostique, mais aussi thérapeutique. La démarche diagnostique, elle repose sur trois éléments essentiels. Un, la clinique.

Deux, l'imagerie. Et trois, l'étude histologique pour confirmer les présomptions de l'examen clinique et de la radiologie. La prise en charge est multidisciplinaire, notamment entre le généraliste, c'est lui qui va adresser le patient, le chirurgien orthopédiste, les oncologues, les chimiothérapeutes, les kinésithérapeutes, et bien sûr, ne pas oublier la prise en charge psychologique chez ces patients.

Alors, c'est quoi une tumeur osseuse? Donc la tumeur osseuse, elle va se définir par une prolifération anormale, soit dans l'os, donc à l'intérieur de l'os, ou bien à sa surface du lunier cellulaire constituant le tissu osseux. On va voir soit prolifération de construction osseuse, cartilagineuse, conjonctive, vasculaire, lymphatique, etc. Donc, l'un de ces constituants va proliférer d'une façon anormale pour constituer une tumeur osseuse.

Elles peuvent être soit primitives, de prime abord, soit secondaires à une tumeur en dehors de l'os et venant s'agripper au niveau de l'os. Donc, les tumeurs primitives, elles sont plus rares,

elles sont beaucoup moins fréquentes que les tumeurs des parties molles. Elles peuvent être bénignes ou malignes.

Alors, les tumeurs bénignes, ce sont les tumeurs les plus fréquentes. Elles ont de plus bons pronostics que les tumeurs malignes. Elles ne vont pas donner de métastase.

Parfois, elles vont avoir une certaine agressivité locale. Les tumeurs malignes, heureusement, elles sont beaucoup plus rares. Moins de 1% des cancers en général.

Celles-là, elles vont avoir une agressivité locale, mais peuvent aussi avoir une localisation secondaire. Elles ont de plus mauvais pronostics, ainsi qu'une mortalité qui peut être élevée, secondaire, à des complications. Donc, les tumeurs osseuses, elles peuvent être primitives ou elles peuvent être secondaires ou ce qu'on appelle aussi les métastases.

Ça veut dire qu'on va avoir une localisation osseuse secondaire d'une tumeur primitive maligne. Donc, les tumeurs osseuses, elles vont se diviser, comme on l'avait bien expliqué, en tumeurs osseuses primitives ou tumeurs osseuses secondaires. Les tumeurs osseuses primitives, elles peuvent être bénignes ou malignes.

Alors, quelle est la classification des tumeurs osseuses? Donc, comme on l'a bien expliqué, c'est une prolifération d'une lignée cellulaire. On va avoir soit une lignée ostéoblastique, chondroblastique, conjonctive, etc. Donc, pour la lignée ostéoblastique, on va avoir soit une tumeur bénigne et donc prolifération d'un tissu osseux, comme les ostéomes ostéoïdes ou les ostéoblastomes.

Pour les tumeurs malignes, c'est les ostéosarcomes. Pour le cartilage, le développement d'un constituant cartilagineux, pour les tumeurs bénignes, il va donner les chondromes. Pour les tumeurs malignes, il va donner les chondrosarcomes et ainsi de suite.

Donc, la particularité ici, c'est pour les tumeurs à cellules géantes, donc en bas du tableau, elles ont une origine incertaine. Elles sont à cheval entre les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Donc, on peut les classer parmi les tumeurs bénignes, mais elles peuvent avoir un certain degré de malignité et se transformer en tumeurs malignes.

Alors, quelles sont les circonstances de découverte des tumeurs osseuses ? Le maître symptôme, c'est la douleur. Elle peut être d'intensité variable, on la calculera à l'échelle visuelle analogique. Elle est le plus souvent rattachée à un traumatisme minime, mais celle-ci va s'aggraver et va durer dans le temps.

Ce sont des douleurs qui peuvent être mécaniques au début, parfois inflammatoires, voire mixtes. Elle peut être aussi en rapport avec la lésion osseuse ou un conflit avec une structure de voisinage. On peut avoir un syndrome de masse.

Le plus souvent présent, il est responsable parfois de compressions de structures de voisinage,

notamment vasculaires, neurologiques. Et il est le cas de notre patient qui est venu pour un déficit neurologique de la tumefaction au niveau de sa jambe. On peut aussi avoir, comme circonstance de consultation, la fracture pathologique.

Elle témoigne de la nature lithique de la tumeur qu'elle soit bénigne ou maligne et elle survient le plus souvent suite à un traumatisme minime. Et aussi, elle va témoigner la gravation d'un fond de douleur qui était là existant, mais la gravation va témoigner de fractures ou micro-fractures au sein de la tumeur. La tumeur osseuse devra être suspectée au même temps qu'une infection ou un traumatisme du cartilage de croissance chez l'enfant, devant ou devant toute image suspecte lors d'un bilan radiologique.

Donc on va rechercher, surtout chez l'enfant, un trouble de croissance, un trouble d'inégalité de longueur ou une déviation axiale. Alors, les circonstances de découverte peuvent être aussi de découverte fortuite, suite à un traumatisme. Par exemple, au niveau du genou, on va découvrir, comme je vais vous le montrer, une tumeur au niveau de l'extrémité inférieure du fémur, par exemple.

Plus souvent, ce sont des tumeurs bénignes. Mais attention, pas toujours. Donc, faire attention aux tumeurs de découverte fortuite.

Les tumeurs, elles peuvent être aussi de découverte lors d'un bilan biologique. Notamment, on va trouver une hypercalcémie. Elles sont souvent l'apanage des métastases et de l'îse osseuse.

Elles peuvent rarement être révélatrices d'une tumeur primitive. Elles vont s'accompagner de troubles cardiaques, digestifs, neurologiques, etc. Ou bien, lors d'une altération de l'état général, notamment une anorexie, amégrissement.

Donc, il faudra toujours rechercher une tumeur primitive, mais surtout secondaire dans ce cas-là. Donc, après les circonstances de découverte, l'examen clinique représente le premier étape diagnostique d'une tumeur osseuse. Donc, lors de l'interrogatoire, nous allons rechercher l'âge, bien sûr le sexe, rechercher les antécédents personnels du patient ou familiaux pouvant rentrer dans une prédisposition génétique vers antécédents de tumeurs osseuses ayant été irradiées ou vers une tumeur bénigne préexistante.

Nous allons rechercher la douleur qui reste le maître symptôme sans siège, sans irradiation, le caractéristique. Nous allons l'évaluer par l'échelle visuelle analogique, donc allant d'une échelle de 0 douleur à une douleur maximale de 10 et le patient va nous donner un chiffre représentant le ressenti de cette douleur. On va voir son évolution, est-ce qu'elle s'aggrave dans le temps elle évolue d'une façon progressive ou d'une façon très importante témoignant par exemple d'une micro fracture en cas de tumeur lytique et sans absence n'a rien de rassurant.

Tel est le cas de notre patient. Le traumatisme quant à lui ne doit pas égarer le diagnostic, il ne doit pas être négligé mais aussi il ne doit pas égarer le diagnostic positif et surtout ne pas

s'abriter derrière le diagnostic d'une tendinite. Attention aux tendinites parce qu'il y a des patients qui traînent entre des consultations entre plusieurs médecins avec une radiographie qui paraît normale et donc on va poser le diagnostic d'une tendinite et malheureusement on va laisser évoluer la tumeur.

A l'inspection nous allons voir la tumefaction sa topographie on va voir son siège la taille on va mesurer la taille on va prendre un centimètre la taille de la tumeur sa consistance par exemple si on prend notre patient le siège on voit qu'il est au niveau du tiers supérieur et latéral de la jambe la taille elle est d'environ 12 cm de longueur sur 8 cm de largeur la consistance à la palpation donc je l'ai palpée sa consistance qui est dure qui est fixe par rapport au plan superficiel et au plan profond donc la peau en regard ne montre pas de circulation collatérale mais sur la photo d'en haut on voit cette tumefaction qui est aussi dure avec une peau qui est luisante, inflammée qui est bloâtre avec une circulation collatérale qui est manifeste et on voit une rétraction des muscles postérieurs du genou avec un fessum du genou on voit qu'il y a aussi une extension vers l'air ganglionnaire au niveau du creux poplité donc en arrière du genou on va palper bien sûr les zones douloureuses, on va voir s'il n'y a pas de syndrome de masse, donc chez ce patient malheureusement je n'ai pas pris le pied il avait un déficit de la dorsiflexion du pied alors que la sensibilité est présente donc on va bien sûr terminer l'examen par un examen vasculaire, donc en recherchant le pouls en aval notamment le popédim, le potibial postérieur et on va bien sûr examiner le reste de l'appareil locomoteur mais aussi le reste de l'examen général à la recherche d'une localisation secondaire bien sûr on va rechercher s'il n'y a pas d'altération de l'état général avec perte de poids d'anorexie, d'asthémie et bien sûr l'examen général à la recherche d'une température associée parce que des fois attention on peut avoir une infection osseuse qui va mimer une tumeur osseuse donc on prend la température la palpation des airs ganglionnaires on va rechercher d'autres localisations l'examen des seins, l'examen gynécologique de la thyroïde, pleuropulmonaire le toucher rectal à la recherche d'une tumeur de la prostate par exemple, l'examen abdominal une hépatomégalie, une acide etc pour voir éventuellement rechercher une tumeur primitive ou voir s'il n'y a pas de métastase secondaire Donc au terme de cet examen clinique on va avoir une orientation diagnostique soit on va avoir un patient qui a un antécédent de tumeur donc de cancer et là on va rechercher si c'est un cancer du sein, de prostate de poumon, de rein ou de thyroïde ce qu'on appelle les tumeurs ostéophiles, donc ce sont des tumeurs primitives qui vont donner une localisation secondaire au niveau de l'os ce sont des tumeurs osseuses secondaires soit qu'il n'y a pas d'antécédent de tumeur osseuse et là on va voir est-ce que c'est un sujet qui est jeune, donc un adulte jeune et là c'est plutôt une tumeur osseuse primitive donc on va s'orienter vers une tumeur osseuse primitive soit que c'est un sujet de plus de 50 ans c'est plutôt une tumeur osseuse secondaire voire donc métastase osseuse donc la deuxième démarche diagnostique après l'examen clinique c'est le bilan radiologique on va demander une radiographie standard toujours demander une radiographie standard attention à cette radio qui peut être normale et qui peut être à l'origine d'erreurs de base malheureusement de tandinite qui va traîner et donc la radiographie elle doit être demandée de face, de profil

toujours centré sur la zone douloureuse et prenons un champ qui est large, prenons l'articulation susse et sous-jacente alors l'analyse radiologique elle va paraître, soit on va trouver une radiographie normale attention, donc ne pas s'abriter devant une radio normale et dire qu'il n'y a rien bien sûr c'est la surveillance du patient la surveillance de cette douleur si elle ne diminue pas, on doit aller faire d'autres investigations soit elle va nous évoquer une tumeur osseuse, donc nous allons voir les différents types de signes radiologiques de tumeur osseuse on va voir si elle est localisée ou si il y a une extension plurifocale on va rechercher les signes d'agressivité de tumeur osseuse bénigne et maligne sur le plan radiologique donc nous allons voir pour bien étayer le diagnostic radiologique donc le siège de la tumeur deuxièmement, le développement est-ce qu'il est intraosseux ou extraosseux notamment les exostoses quelle est l'action de la tumeur sur l'os donc qu'est-ce qu'elle va entraîner au niveau de l'os, est-ce qu'elle va entraîner une lésion osseuse est-ce qu'elle va entraîner une condensation est-ce qu'elle va entraîner une fracture pathologique donc voilà plusieurs éléments que va entraîner cette tumeur au niveau de l'os et qu'est-ce que va répandre l'os à cette tumeur donc quels sont les signes de réponse notamment ce sont les réactions périostées qu'on va voir par la suite alors voici un exemple de tumeur osseuse, donc si on va l'interpréter premièrement, le siège de la tumeur alors le siège, ici on voit qu'elle siège au niveau de la région métaphysaire de l'extrémité inférieure de l'os d'accord donc nous avons l'os et deuxièmement, c'est quel côté donc probablement c'est le côté droit donc l'os atteint c'est un os long, donc soit la diaphyse, la métaphyse ou l'épiphyse par exemple ici nous avons une lésion au niveau de la diaphyse, donc du tiers moyen de la diaphyse fémorale d'accord donc est-ce qu'elle va atteindre un os plat, le bassin, donc tous les os peuvent être atteints, donc il faut surtout situer le siège et le niveau de l'atteinte alors elle peut être près du genou donc soit l'extrémité inférieure du fémur l'extrémité supérieure du tibia ou loin du coude, notamment l'extrémité supérieure de l'humérus, voire la scapula, ou l'extrémité inférieure du radius, voire de l'ulna alors est-ce que c'est une tumeur qui est centrale, qui est modulaire, donc comme on voit ici, est-ce qu'elle est intracorticale est-ce que c'est une tumeur qui est unique ou multiple, d'accord, donc on voit ici une tumeur qui est centrale, donc centromédullaire par exemple l'ostéosarcome ici on voit qu'il y a une tumeur qui est intracorticale, donc elle se développe dans la corticale osseuse d'accord, donc ce sont des tumeurs malignes donc l'exemple ici, c'est l'ostéosarcome mais on peut avoir aussi des tumeurs bénignes par exemple donc on a un développement à l'intérieur de la corticale d'une tumeur bénigne qui est l'ostéome ostéoïde d'accord, donc le siège il permet une orientation diagnostique, donc il faut rechercher le siège, donc quel est l'os atteint est-ce que c'est un os long est-ce que c'est un os plat sans étendue est-ce qu'il est près du genou, est-ce qu'il est loin du coude est-ce qu'il est central, intracortical bien sûr, est-ce qu'il est unique ou multiple, donc après le siège, nous allons voir le développement de la tumeur est-ce que c'est une tumeur qui va se développer à l'intérieur de l'os comme on avait vu tout à l'heure, soit une tumeur qui va se développer à l'extérieur de l'os qu'on appelle l'exostose comme le cas sur cette photo donc c'est une tumeur extraosseuse de la scapula d'accord, donc c'est une tumeur bénigne le plus souvent mais elle peut éventuellement se transformer en tumeur maligne alors qu'est-ce que la tumeur va faire à l'os soit elle va entraîner

une condensation donc une densification osseuse par exemple ici, donc une vertèbre qui est blanche, qui apparaît ostéo condensée, c'est la vertèbre d'ivoire c'est la métastase de concert de prostate soit elle va entraîner une lyse osseuse donc c'est la destruction osseuse notamment ici, donc on voit une destruction, une lyse osseuse de toute l'extrémité distale du radius c'est une tumeur à cellules géantes où on va avoir des lésions mixtes, donc l'association de densification et de lyse osseuse donc on voit une densification de l'extrémité à faire du fémur avec une ostéolyse donc au-dessus c'est l'exemple d'un ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur on va aussi avoir donc l'envahissement des parties molles ainsi que les fractures pathologiques voici donc une fracture pathologique d'un ostéosarcome donc on va voir aussi des images ostéocondensantes et des images lithiques avec une fracture pathologique donc on est toujours dans le cadre de la production de la tumeur au niveau de l'os soit d'une matrice osseuse notamment les ostéosarcomes avec cet aspect ostéocondensant du plateau tibial médial ou une production cartilagineuse notamment les chondrosarcomes avec cet aspect mité ostéocondensant notamment en pop-corn elles peuvent ne pas être visibles à la radiographie et là c'est la TDM qui va montrer la structure tissulaire qui peuvent se voir aussi dans les sarcomes qui peuvent être montrer une radiographie qui est normale on peut aussi avoir un aspect de verre dépoli tissulaire donc c'est dans la dysplasie fibreuse la tumeur va aussi pouvoir donc remplir la corticale et envahir les parties molles tout en entraînant des refoulements musculaires ou des compressions vasculo-nerveuses donc comment va répandre l'os à la tumeur donc il va répandre par une réaction périostée soit une réaction périostée en feu d'herbe d'accord donc pour cette tumeur ostéosarcome de la diaphyse fémorale ou l'image qui est beaucoup plus expressive ici donc une image en feu d'herbe d'un ostéosarcome on va avoir une réaction périostée plurilaminaire avec des corticales qui sont respectées ou non donc aspect en bulbe d'oignon qui va simuler plusieurs couches conjonctives périostées immatures avec des lésions qui sont rapidement évolutives surtout pour les sarcomes il peut aussi y avoir des corticales qui vont être détruites et des réactions périostées discontinues unilatérales soulevées en triangle de Prandt-de-Codemann exemple aussi pour les ostéosarcomes on va avoir des scléroses périphériques voir des néons donc après l'étude radiologique le scanner est indiqué pour mieux explorer le squelette osseux et surtout les ceintures notamment le bassin et l'épaule elle va permettre de mieux analyser la matrice tumorale son origine la corticale osseuse et surtout la rupture de la corticale qui peut ne pas apparaître sur les radiographies ainsi que l'envahissement des parties molles on va voir le type de la réaction périostée elle peut être aussi demandée pour rechercher le bilan d'extension générale notamment la TDM thoraco-abdominale pour les tumeurs osseuses malignes, primitives et bien sûr elle peut guider une biopsie au trocard pour les zones qui sont difficilement accessibles à la chirurgie pour compléter le bilan d'imagerie nous avons l'IRM l'IRM permet de mieux identifier la tumeur ainsi que les rapports avec les tissus de voisinage, notamment les muscles, les vaisseaux et les nerfs elle a un intérêt pour le diagnostic différentiel avec l'infection osseuse elle permet aussi la recherche des skip métastases qui sont l'extension de la tumeur dans le canal médullaire et qui va changer la stratégie thérapeutique si on a la présence de skip métastases. Donc toujours quand vous faites un banc d'IRM pour une

tumeur osseuse toujours mentionner la recherche de skip métastases donc elle va mieux analyser, comme on voit ici, la différence entre la radio standard et l'analyse de l'IRM elle montre mieux les structures osseuses touchées, notamment la corticale, la rupture de la corticale l'infiltration des parties molles et bien sûr elle va avoir le rapport de la compression des tissus vasculos nerveux à la recherche soit de l'envahissement de l'axe vasculaire, soit le refoulement de l'axe vasculaire et nerveux elle va aussi avoir un intérêt thérapeutique, elle va nous dicter la stratégie thérapeutique avec la planification chirurgicale elle va aussi avoir un intérêt dans le suivi du traitement, notamment la réponse de la tumeur à la chimiothérapie ou voir la recherche de récurrence par la suite alors d'autres examens complémentaires peuvent être demandés en fonction de l'aspect de la tumeur, notamment la scintigraphie au technétium cette scintigraphie elle ne va pas pouvoir poser le diagnostic mais elle va avoir un intérêt dans la recherche de localisation osseuse multiple soit pour des tumeurs multifocales soit pour la recherche de métastases l'échographie elle est de moins en moins utilisée surtout dans la recherche de métastases abdominales mais actuellement c'est beaucoup plus la TDM qui est utilisée. L'artériographie quant à elle, elle va nous aider dans l'identification de la compression vasculaire par rapport à la tumeur ou dans le traitement chirurgical pour voir la vascularisation tumorale ou éventuellement embolisation pour éviter le saignement en peropératoire lors de l'exérèse de la tumeur Voici un tableau récapitulatif qui va différencier entre les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes concernant la limite tumorale, son siège la taille, l'ostéolyse ainsi que la réaction périostée et l'extension Il faut savoir que pour les tumeurs malignes, la taille qui dépasse les 6 cm l'aspect des limites qui sont mal définies une réaction périostée qui est spéculée en feu d'herbe ou triangle de Kodman une ostéolyse qui est mitée, qui est perméative et une extension vers la cavité médullaire voire la destruction corticale et l'extension vers les parties moelles Au terme de l'examen clinique et de l'imagerie nous allons avoir des orientations diagnostiques, comme l'avait bien expliqué soit pour une tumeur osseuse primitive ou une tumeur osseuse secondaire Les éléments qui vont nous orienter vers le tumeur osseuse primitive, notamment l'âge jeune On va voir soit penser à une tumeur bénigne ou à une tumeur maligne La tumeur bénigne nous sera orientée par l'examen clinique et la radiographie qui peut être typique notamment celle de l'ostéïde avec le nidus, le développement intracortical le kyste essentiel l'exostose, le fibromyalocifiant Tout cela nous allons les voir en détail par la suite On vient des tumeurs osseuses malignes et bien sûr l'orientation diagnostique va être radiologique notamment complétée par une TDM voire une IRM, plus ou moins la biologie, et bien sûr c'est la biopsie qui va nous confirmer le diagnostic de tumeur osseuse primitive maligne.

Alors pour les tumeurs osseuses secondaires elle sera suspecte devant l'âge supérieur à ses comptants Nous allons voir sur le plan clinique les antécédents, est-ce qu'il n'y a pas dans ces antécédents de tumeurs ostéophiles La radiographie va montrer une image suspecte et agressive et le bilan va s'orienter vers la recherche de la tumeur primitive notamment tumeur de prostate poumon, rein, sein ou thyroïde. La biologie pour les tumeurs osseuses secondaires joue un rôle qui est très important Nous demanderons une NFS à la recherche d'une anémie dont le cadre peut se voir dans le cadre d'une gammopathie ou des lymphomes On va rechercher une

lymphopénie, une hyperéosinophilie ça se voit dans les lymphomes une plasmocytose dans les myélômes. On va demander une CRP toujours la demander pour éliminer une infection osseuse On demandera aussi les phosphatases alcalines à la recherche d'une hyperparathyroïdie dans le cadre d'une tumeur brune, donc elle va entraîner des lésions osseuses multiples au niveau de tout le corps On va rechercher l'électrophorèse des protéines voire la protéinurie de Bence Jones qui va se voir dans les myélômes le dosage de la PSA à la recherche d'une tumeur de la prostate On demandera aussi l'imagerie à la recherche d'une tumeur primitive notamment une tumeur thoraco-abdominale voire la mammographie tout cela c'est en fonction de l'examen clinique, une échotiroïdienne la scintigraphie surtout pour la recherche de localisations multiples la scintigraphie et non pas pour poser le diagnostic et bien sûr la biopsie lorsque l'imagerie et la biologie restent négatives celle-ci va nous orienter vers l'origine de la tumeur primitive La biopsie c'est la troisième étape diagnostique de toute tumeur osseuse après la clinique et l'imagerie Elle doit être faite par le chirurgien traitant lui-même pour mieux analyser la chirurgie ultérieure et elle doit être faite en concertation avec lui lorsque le radiologue qui va faire cette biopsie, donc elle doit être soit scanoguidée par le radiologue, surtout pour les tumeurs qui sont difficilement accessibles à la chirurgie soit elle peut être faite à ciel ouvert et donc idéalement c'est le chirurgien traitant qui doit la faire Elle doit être de taille suffisante et de prélèvements multiples évitant la nécrose et là c'est l'intérêt de la biopsie scanoguidée par Trocard parce que le radiologue va éviter les zones de nécrose et elle va directement aller vers la tumeur et donc actuellement la biopsie elle se fait beaucoup plus par les radiologues donc elle ne va pas nécessiter une hospitalisation pas de chirurgie à ciel ouvert le patient peut reprendre la marche le jour même donc il n'est pas hospitalisé il n'y aura pas de décoloration au niveau de la cicatrice de la biopsie donc la plaie opératoire qu'il faudra éventuellement enlever lors de la chirurgie ultérieure donc il y a beaucoup de points positifs pour la radio scanoguidée et bien sûr donc cette biopsie elle doit être faite en coordination avec le chirurgien le radiologue et bien sûr l'anatomopathologiste pour poser le diagnostic de la tumeur osseuse donc une fois la biopsie est acheminée au laboratoire d'anatomopathologie l'anatomopathologiste va classer la tumeur selon son type histologique donc quel type de lignée cellulaire, est-ce que c'est une tumeur qui est bénigne ou une tumeur maligne, il va la classer selon la différenciation cellulaire, est-ce que ce sont des cellules qui sont bien différenciées qui ont beaucoup de plus bons pronostics par rapport aux cellules indifférenciées, qui sont agressives il va la classer selon la taille tout en sachant qu'une tumeur qui dépasse les 5 cm est beaucoup plus agressive avec un risque majeur de malignité il va la classer selon le stade, est-ce que c'est une tumeur qui reste dans son compartiment intracompartmental, ou elle va le dépasser au-delà elle va être extracompartmentale, ou c'est une tumeur qui est métastatique et là on va rechercher la tumeur primitive concernant les principes thérapeutiques des tumeurs osseuses des tumeurs osseuses bénignes peuvent bénéficier soit d'abstention chirurgicale et de surveillance, surtout pour les tumeurs de découverte fortuite, notamment des dysplasties fibreuses ou autres soit on peut recourir à une résection et un curetage de la tumeur ensuite on va éventuellement combler cette résection donc le comblement peut être fait par une greffe cortico-spongeuse prélevée du patient

lui-même soit par une banque d'os ou par du ciment acrylique on peut éventuellement utiliser une ostéosynthèse pour renforcer ce curetage qui a été réalisé ou cette fragilité de la corticale bien évidemment quand il s'agit d'une tumeur agressive localement qui touche une articulation on pourra éventuellement faire une prothèse de reconstruction de cette articulation concernant les tumeurs osseuses malignes, tout dépendra du type histologique, de la localisation du degré de malignité ainsi que de l'extension locale et générale donc une chimiothérapie néo-adjuvante peut parfois être systématique surtout pour le sarcombéwin, il faut savoir que le sarcombéwin il est chimio et radiosensible, donc c'est la tumeur qui peut guérir sans chirurgie on peut avoir une chirurgie exerce-large avec marge saine et préservant la fonction donc c'est ce qu'on appelle une chirurgie carcinologique ensuite cette chirurgie peut être suivie d'une chimiothérapie adjuvante, ça veut dire en post-opératoire elle peut être systématique surtout pour les osteosarcomes, les sarcombéwins ou bien une radiothérapie adjuvante ça veut dire une radiothérapie qui sera réalisée après la chirurgie c'est surtout le cas du sarcombéwin, des tumeurs qui sont radiosensibles bien sûr si le traitement carcinologique n'est pas possible, donc on pourra recourir à une amputation et lorsque la tumeur est inextirpable lorsqu'il s'agit de métastases associées, on peut éventuellement faire des exercices partiels qui peuvent être complétés par un traitement adjuvant, notamment de chimiothérapie ou radiothérapie surtout pour les osteosarcomes et on peut éventuellement aussi aller à l'abstention thérapeutique si l'état général du patient est très altéré, qu'il n'y a pas et qu'il ne souffre pas. Donc voici l'exemple d'une prise en charge d'une tumeur osseuse donc l'examen on voit la tumefaction au niveau d'extrémité inférieure du radius les radiographies montrent une lésion osseuse avec refoulement des parties molles il s'agit après la biopsie d'une tumeur à cellules géantes qui a été traitée chirurgicalement par résection de l'extrémité distale du radius prise d'une greffe au niveau de la fibula qui sera ostéosynthésée par une plaque, voire des vis et des broches et fixée par un fixateur externe.

Donc voici les résultats après ablation du matériel d'ostéosynthèse et une bonne récupération de la fonction. Alors maintenant nous allons voir les tumeurs osseuses malignes les plus fréquentes au nombre de 3, l'ostéosarcome le sarcome d'Ewing et le chondrosarcome. L'ostéosarcome se caractérise par la prolifération de substances ostéoïdes. Elle se voit essentiellement chez l'enfant et le jeune adulte de sexe masculin, donc entre 10 et 20 ans, mais peuvent aussi survenir à n'importe quel âge.

Le siège c'est la métaphyse fertile près du genou, loin du coude et la douleur et d'aggravation progressive reste le premier signe révélateur. Sur le plan radiologique on va rechercher les signes d'agressivité, notamment les calcifications des parties molles la présence d'images en feu d'herbe les lésions peuvent être mixtes notamment ostéolithiques ou ostéocondensantes. Le diagnostic va reposer sur l'imagerie notamment la TDM et l'IRM qui va donner l'aspect de la tumeur, notamment sa taille son degré d'ostéolyse, la réaction de son périoste, son extension vers les parties molles et surtout à l'IRM, nous allons rechercher l'escoupe métastase. Après le bilan clinique et radiologique, la biopsie. La biopsie peut être chirurgicale lorsque la tumeur est accessible elle est superficielle à la chirurgie ou bien scanoguidée surtout pour les tumeurs qui

sont inextirpables et qui sont difficiles à la biopsie chirurgicale Le bilan d'extension va reposer sur la TDM thoracique voire thoracoabdominale à la recherche de métastases pulmonaires Le traitement va reposer sur la polychimiothérapie néoadjuvante suivie d'une chirurgie d'exérèse large, donc une chirurgie carcinologique et qui sera reconstruite par diverses techniques On peut aussi réaliser une chimiothérapie post-opératoire une chimiothérapie adjuvante selon le résultat de la première chirurgie La survie à 5 ans est de 60% Le pronostic reste péjoratif lorsqu'il y a des métastases ou lorsqu'il y a une mauvaise réponse à la chimiothérapie La deuxième tumeur osseuse maligne, c'est le sarcome des Wings Elle se caractérise par la présence de petites cellules rondes disposées en amas indifférenciés en apes Ce qui fait son haut grade de malignité Elle touche l'enfant et l'adulte jeunes en particulier entre 5 et 9 ans chez les filles, 10 à 14 ans chez les garçons, mais elle se voit aussi chez l'adulte de moins de 30 ans Le siège le plus souvent atteint ce sont les os plats, notamment le bassin, la ceinture scapulaire, le squelette axial le sacrum, le rachis La douleur reste le maître symptôme Elle se caractérise par une aggravation progressive On peut avoir aussi un effet de masse avec des signes neurologiques douloureux, importants Parfois le patient rapporte une notion de fièvre, et d'ailleurs c'est le diagnostic différentiel avec l'infection osseuse chez l'enfant d'autant plus que les signes biologiques notamment l'AVS va être élevé ainsi que l'NFS Le bilan radiologique va montrer des signes d'agressivité, notamment la position périostée en bulbe d'oignon et parfois lorsque les signes radiologiques sont discrets donc il faut penser chez un enfant qui a des douleurs, qui vont en s'aggravant et que la radiographie ne montre pas des lésions évidentes il faudra penser à demander une TDM, voire une IRM pour redresser le diagnostic Bien sûr, au terme du bilan clinique de l'imagerie, une biopsie sera réalisée, soit chirurgicale ou scanoguidée pour confirmer le type histologique de la tumeur Donc avant tout traitement et après la biopsie un bilan d'extension sera demandé à la recherche de métastases pulmonaires, voire médullaires qui sont fréquentes au diagnostic on demandera une TDM thoracique voire une IRM médullaire Le traitement va reposer sur une polychimiothérapie suivie d'une chirurgie suivie d'une chimiothérapie néoadjuvante voire une radiothérapie parce que c'est une tumeur qui est radiosensible, donc elle sera discutée en fonction de la localisation anatomique de la tumeur La survie à 5 ans est de 70% Les facteurs de mauvais pronostics restent la découverte de métastases et la mauvaise réponse à la chimiothérapie Voici une patiente qui a été suivie pour un Sarcome-Dewing de la région scapulaire C'était une tumeur qui était de grande taille très douloureuse et la chimiothérapie associée à la radiothérapie a permis une guérison chez cette patiente qui après maintenant un recul de 2 ans le bilan d'extension est toujours négatif Le Chondrosarcome est la deuxième tumeur osseuse maligne de l'adulte après l'ostéosarcome Elle est caractérisée par la production d'une matrice cartilagineuse pathologique Il y a plusieurs types de Chondrosarcomes, il y a les Chondrosarcomes centraux, ils se développent au sein de la cavité modulaire et ont pour site de prédilection l'extrémité supérieure du fémur, le pelvis et l'humérus proximal Les Chondrosarcomes périphériques se développent à partir de la coiffe cartilagineuse d'un ostéocondrome ou d'une exostose et va se localiser principalement au niveau du pelvis ou de la ceinture scapulaire Les radiographies montrent des signes très variables en

fonction de l'agressivité de la tumeur On va voir des calcifications qui sont présentes d'environ 90% des cas Elles vont donner l'aspect de popcorn L'ostéolyse est plutôt métaphysadiaphysaire Elle peut être souvent allongée comme le cas sur l'image à droite La tomodensitométrie, elle va permettre de montrer l'envahissement de la corticale ainsi que des partiments Donc la biopsy c'est l'examen histologique qui va permettre de poser le diagnostic et avant tout traitement Un bilan d'extension sera fait à la recherche de métastases pulmonaires et osseuses notamment par une TDM thoracique voire une scintigraphie Le traitement de l'ostéosarcom est uniquement chirurgical C'est une tumeur qui n'est pas sensible ni à la chimiothérapie ni à la radiothérapie La survie à 5 ans est de 70 à 80% des cas et elle va dépendre donc des métastases au diagnostic et ainsi qu'au grade de la tumeur Donc après les tumeurs malignes primitives, donc là nous allons voir les tumeurs bénignes ainsi que les tumeurs à malignité intermédiaire Alors les tumeurs malignes nous allons voir les ostéochondromes ou exostoses, le chondrome l'ostéomostéoïde le fibrome non ossifiant le kyste osseux essentiel et le kyste anévrysmal Concernant les tumeurs à malignité intermédiaire, ce sont les tumeurs à cellules géantes L'ostéochondrome ou exostose ostéogénique est la tumeur osseuse bénigne la plus fréquente. Elle correspond à une excroissance osseuse bien différenciée recouverte par une coiffe de cartilage germinatif pendant la croissance Les localisations les plus fréquentes sont les os longs notamment l'extrémité inférieure du fémur mais elle peut aussi se voir au niveau du bassin au niveau de la scapula C'est une lésion qui est indolore qui va augmenter progressivement de volume Elle peut présenter des complications notamment locales avec des conflits avec les tissus mous Elle peut causer notamment des bursites des compressions nerveuses entraînant des paralysies voire des lésions vasculaires Comme l'image le montre en bas une exostose de l'extrémité supérieure de la fibula qui a comprimé le nerf fibulaire commun Le diagnostic est radiologique on peut avoir soit une tumeur qui est pédiculée notamment l'image d'en bas et à gauche de l'extrémité inférieure du fémur, donc nous avons une image radiologique et aussi une image scanographique soit une soit elle peut être sessile, notamment l'exostose qui se voit au niveau de la scapula, l'image en haut et à droite peut être polylobée ou sphérique Le risque de transformation maligne peut survenir soit lorsqu'il s'agit d'une maladie exostosante, donc une exostose multiple soit elle peut survenir au sein de la coiffe cartilagineuse lorsqu'il s'agit d'une exostose solitaire donc lorsque cette coiffe cartilagineuse dépasse les 2 cm la transformation maligne est quasi certaine à l'IRM Le traitement c'est l'exérèse monobloc en portant la base d'implantation et ceci va se faire selon la gêne, si le patient est gêné on peut l'enlever, sinon c'est la surveillance clinique Le fibrome de non ossifiant ou lacune métaphysaire corticale est une tumeur fibreuse bénigne de l'os en croissance Il s'agit d'une dystrophie osseuse faite de tissus fibroblastiques plus qu'un réel processus néoplasique Elle est asymptomatique et des découvertes fortuites Elle touche l'adolescent entre 10 et 20 ans Alors le siège Il est métaphysaire notamment inférieur désolant en particulier le fémur et le tibia Son aspect radiologique est caractérisé par une lacune qui est polylobée en position excentrée contre la corticale métaphysaire produisant une soufflure modérée de la corticale et qui est amincie en regard du défaut On voit aussi un liseré d'ostéocondensation qui marque la limite médullaire Alors

la taille en général, elle ne dépasse pas les 6 à 7 centimètres. Ainsi, la confirmation anatomopathologique par biopsie n'est pas indispensable. L'évolution est favorable sans traitement avec à la plupart du temps une involution en fin de puberté. Une surveillance radiologique est donc suffisante. Le chondrome est la seconde tumeur cartilagineuse bénite après l'ostéocondrome. Ce sont des lésions d'origine cartilagineuse correspondant à une prolifération de cartilages hyalins matures dans les régions métaphysaires des os à ossification en particulier au niveau de l'âme. Elles peuvent aussi se voir au niveau des os longs. Différentes formes anatomocliniques peuvent être rencontrées soit des formes solitaires intramédullaires notamment en chondrome soit des formes multiples telles que la chondromatose qui peut inclure la maladie d'Ollier ou le syndrome de Maffucci. Les chondromes sont des tumeurs bénignes osseuses fréquentes. Leur diagnostic est basé sur l'analyse des critères cliniques, épidémiologiques, iconographiques et bien sûr de la biopsie anatomopathologique. Sur le plan thérapeutique le traitement conservateur de type curetage-comblement reste le traitement le plus fréquemment utilisé pour les tumeurs qui sont symptomatiques avec risque de fractures pathologiques. L'abstention est licite pour les formes asymptomatiques avec bien sûr une surveillance. Le pronostic des chondromes sera essentiellement basé sur la possibilité d'une transformation sarcomateuse pour laquelle il faudra poser le diagnostic différentiel. Le tiste osseux essentiel est une lésion litique bénigne qui se voit essentiellement en période de croissance. Elle se situe à proximité d'un cartilage de croissance sur les os longs métaphysodiphysaires. Les localisations les plus fréquentes sont l'extrémité supérieure du humérus et du fémur. Les tistes osseux essentielles sont asymptomatiques en dehors des fractures pathologiques dues à la fragilisation de l'os. Dans la plupart des cas les radiographies standards sont suffisantes pour faire le diagnostic. Elles vont montrer une image litique bien limitée. La ponction du tiste sous anesthésie va montrer l'existence d'une substance liquide citrine. L'évolution spontanée va se faire vers la migration diaphysaire au prix parfois de plusieurs fractures. Donc le traitement sera proposé pour justement éviter ces fractures. Le traitement peut être chirurgical. Il va consister en un curetage associé ou non à un comblement. L'ostéosynthèse va être indiquée lorsqu'il s'agit d'une fragilité osseuse. Le deuxième type de traitement c'est la corticothérapie. L'injection de corticoïdes ou de moelles osseuses selon les études donne des résultats équivalents avec moindre morbidité. Elles seront indiquées surtout dans les tistes essentielles dans les zones non porteuses notamment l'humérus. Lorsqu'il s'agit de fractures sur quistes essentielles le traitement sera orthopédique à l'extrémité supérieure de l'humérus et chirurgical à l'extrémité inférieure du fémur. L'ostéomocéoïde est une tumeur à histogénèse osseuse donc c'est une tumeur bénigne qui est caractérisée par la présence d'une douleur spécifique à l'ostéomocéoïde. C'est une douleur d'apparition nocturne et qui est calmée par la prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Elle se voit essentiellement chez l'adulte jeune, sa localisation c'est essentiellement l'isolant. Elle se caractérise par la présence d'un nidus entouré par des structures lamellaires condensées. Donc cette image claire à la radiographie c'est le nidus. L'ATDM va fermer le diagnostic et va guider le traitement chirurgical qui a pour objectif la résection du nidus. Alors sur ces photos c'est

un patient que nous avons traité pour un ostéomocéoïde de siège au niveau de la face postérieure du tibia, l'accès étant difficile nous avons réalisé un repérage scanoguidé et nous avons pu curter le nidus avec un bon résultat clinique. Donc le traitement il est basé sur l'exérèse du nidus. Surtout l'imagerie scanoguidée elle guide le traitement et le repérage de ces lésions qui sont difficiles d'accessibilité par la chirurgie simple. Le kistanevrismal est une tumeur osseuse relativement rare qui survient essentiellement chez des sujets jeunes dans des localisations très variées, notamment la métaphys dévolante, voire le rachis ou le p  lvis. C'est une l  sion expansive constitu  e de log  tes contenant du sang non caillot   s  par   par des cloisons souvent fines, parfois plus   paisses. La douleur elle est d'intensit   variable. Le diagnostic est radiologique. On pourra   ventuellement demander une IRM lorsqu'il y a un doute diagnostique. Elle va montrer l'aspect liquide. Ce sont des l  sions qui vont   tre excentr  es avec un aspect ost  olithique qui peut   tre souffl   la corticale. La biopsie va permettre de diff  rencier avec un ost  osarcomat  langic tasiq  . Le traitement, il peut   tre bas   sur l'embolisation, sur la r  section compl  te, voire le curetage. Ce traitement peut   tre aussi associ      des adjuvants, notamment le ph  nol   le ciment acrylique ou l'azote liquide. Tout ceci, c'est pour   viter la r  cidive. Les tumeurs    cellules g  antes ou tumeurs    my  loplax se caract  risent par la prolif  ration de cellules thromales mononucl   es et des cellules g  antes multinucl   es reparties de fa  on homog  ne. Elles repr  sentent 5% des tumeurs osseuses primitives et 20% des tumeurs b  nignes. Elles se localisent pr  f  rentiellement sur les os longs pr  s du genou, loin du coude dans les r  gions m  taphys  o  physaires. Elles se voient chez l'adulte jeune entre 20 et 40 ans. La douleur est variable.

Elle va s'accro  tre en cas de fractures pathologiques sur un os fragilis   par la tumeur. Sur les radiographies elles se pr  sentent comme une plage d'ost  olyse    contour net sans min  ralisation tumorale, parfois soufflant la corticale et d  formant l'extr  mit   osseuse. L'IRM est essentielle pour faire le bilan d'extension tumorale. La biopsie est syst  matique. Elle va plut  t   liminer un ost  osarcome de bas grade. Le traitement est chirurgical. Il va consister en une chirurgie d'ex  r  se associ  e    un comblement soit par de la greffe soit par du ciment acrylique ou bien lorsque la tumeur est importante et qu'aucune greffe ne peut combler le d  faut, un remplacement peut   tre indiqu  . La chirurgie actuellement peut   tre limit  e par l'introduction r  cente de la chimioth  rapie n  oadjuvante, notamment le d  nosumab qui joue un r  le de freinage de l'ost  olyse et favorise une r  ossification tumorale. Il est surtout indiqu   en cas de r  cidive tumorale. Le pronostic reste li      la r  cidive mais aussi au risque de d  g  n  rescence maligne possible. Donc revenons    notre patient, c'est un patient de 16 ans. Nous avons l'  ge, il n'y a pas d'ant  c  dent pathologique particulier, c'est une tum  faction du si  ge sup  rolat  ral de la jambe qui   volue en augmentant progressivement de volume mais qui n'est pas douloureuse et qui s'accompagne d'un d  ficit d'extension de la cheville droite. L'interrogatoire va aussi rechercher s'il n'y a pas d'ant  c  dents familiaux va rechercher s'il n'y a pas de facteurs de risque et la palpation va palper la tumeur comme on avait vu. C'est une tumeur qui est dure, qui est fixe par rapport au plan sup  rieur f  ssiel et au plan profond. Elle mesure environ 12 cm de longueur sur 8 cm de

largeur La pompe au regard ne présente pas de circulation collatérale Le reste de l'examen ne montre pas donc d'adénopathie donc les herbes ambulonnaires sont palpées En recherche s'il n'y a pas d'autres localisations notamment près du genou, loin du coude On voit s'il n'y a pas de fièvre pour éliminer un problème infectieux s'il n'y a pas d'altération de l'état général Alors devant ce tableau nous allons demander une radiographie de la jambe face et profil prenant le genou et la cheville Donc voilà la radiographie centrée sur la tumeur Donc qu'est-ce qu'elle va nous montrer On va chercher le siège C'est une tumeur qui siège au niveau du tiers supérieur de la fibula Son aspect est condensant On a une condensation avec densification osseuse une réaction périostée et un envahissement des parties moelles Donc c'est une tumeur à matrice osseuse envahissant les parties moelles Donc c'est une tumeur d'allure maligne Pour mieux étayer le diagnostic et voir s'il n'y a pas d'extension tumorale ou de compression vasculaire ou nerveuse comme on l'avait vu sur le plan clinique donc on va demander une IRM qui va mieux cerner la tumeur, donc elle va donner plus de détails de la tumeur Elle va montrer son siège sa taille l'envahissement des parties moelles donc là ils sont envahis, les muscles de la loge postérieure avec un refoulement de l'artère fibulaire et une compression du nerf fibulaire commun Donc devant ces arguments cliniques et de l'imagerie notre présomption diagnostique, vu que c'est un sujet jeune On n'a pas de facteur de risque donc c'est une tumeur osseuse primitive qui peut être soit un ostéosarcom soit un chondrosarcom dans le cadre des tumeurs malignes parce que les signes radiologiques montrent les éléments de malignité et donc la biopsie s'impose dans ce cas pour pouvoir poser un diagnostic histologique et pouvoir faire une conduite thérapeutique adéquate Donc en conclusion les tumeurs osseuses ce sont des lésions rares mais souvent graves la démarche diagnostique doit être rigoureuse attention au diagnostic de facilité une tendinite dont la douleur ne disparaît pas malgré le traitement donc il faut penser à autre chose et demander des investigations notamment une TDM voire une IRM L'examen clinique doit être minutieux avec une imagerie, notamment la radiographie standard qui doit être toujours demandée elle est d'intérêt majeur pour pouvoir différencier entre une tumeur bénigne ou une tumeur maligne et bien sûr les autres éléments d'investigation notamment l'imagerie et bien sûr l'anapath qui constituent un examen important pour pouvoir poser le diagnostic. La biologie elle peut aussi avoir un apport surtout lorsqu'il s'agit des tumeurs secondaires donc bon ceci donc l'intérêt des centres de référence pour que les généralistes loin des centres hospitaliers puissent avoir une démarche diagnostique et envoyer ces patients à des centres de référence pour une meilleure prise en charge et bien sûr la prise en charge doit être multidisciplinaire en concertation avec le chirurgien le oncologue, le radiothérapeute l'anatomopathologiste et le radiologue.

Je vous remercie